

Compléments de Programmation

Licence 1 UPEC 2025/2026

TM1 : Introduction à Java

Question 1 (Hello World):

- Écrivez une classe `Exo1.java` qui affiche "Hello World"
- En utilisant `IO.readLine()` demandez à l'utilisateur son nom et affichez une salutation personnalisée.
- En utilisant `IO.readLine()` et `Integer` demandez à l'utilisateur son âge, affichez une salutation personnalisée par rapport à l'âge.

Question 2 (Manipulation de String):Dans une classe `Exo2.java`

- Écrivez une méthode `remplaceLettre(String s)` qui prend en entrée une phrase et remplace toutes les occurrences de la lettre "a" par "e", et renvoie la phrase modifiée.
- Écrivez une méthode `remplaceLettre(String s, char a)` qui surcharge la méthode précédente, elle prendra en paramètre supplémentaire la lettre à remplacer.
NB : On rappelle que le fait d'écrire deux méthodes portant le même nom, mais avec des listes de paramètres différents, est appelé *surcharge* de méthode.
- Écrivez une méthode `remplaceLettre(String s, char a, char e)` qui surcharge la méthode précédente, elle prendra en paramètre supplémentaire la lettre à remplacer et la lettre remplaçante.
- Écrivez une méthode `decomposePhrase(String s)` qui prend en entrée une phrase constituée de plusieurs mots séparés par des espaces, et retourne un tableau contenant les mots de la phrase.
- Écrivez une méthode `remplaceMot(String s, String mot1, String mot2)` qui prend en entrée une phrase `s` constituée de plusieurs mots séparés par des espaces, et remplace toutes les occurrences du `mot1` par `mot2` dans `s`, et renvoie la phrase modifiée.
- Écrivez une méthode `inversePhrase(String s)` qui retourne une phrase constituée des mots de `s` en sens inverse. Par exemple : l'entrée "le chat est noir" retourne "noir est chat le"

Question 3 (Structures en Java):

- Écrivez une classe `Article.java` qui représente les différents articles qu'un utilisateur peut décider d'acheter et d'ajouter à son panier. Chaque article sera représenté par deux champs : son nom et son prix.
- Écrivez une classe `Panier.java` qui représente le panier contenant les différents achats de l'utilisateur. Elle contient donc deux champs : un tableau d'article, et le nombre d'éléments dans le panier.
- Écrivez une classe `Commerce.java`. Dans cette classe, ajoutez :
 - Une méthode `saisirArticle` qui prend en paramètre un nom et un prix et qui renvoie un article dont les champs correspondent aux valeurs passées en paramètre.
 - Une méthode (procédure) `afficherArticle` qui affiche les informations de l'article passée en paramètre.
 - Une méthode `initialiserPanier` qui renvoie un panier avec son tableau d'articles et le nombre d'éléments dans le panier initialisés à zéro.
 - Une méthode (procédure) `afficherPanier` qui affiche les informations de chaque article du panier.
 - Une méthode `prixTotal` qui renvoie la somme des prix de chaque article du panier passé en paramètre, c'est à dire le prix que l'utilisateur devra payer pour son panier.
 - Une méthode `ajouterArticle` qui prend en paramètre un article et un panier, et qui ajoute l'article dans le panier s'il reste de la place, et qui renvoie un booléen qui permet de dire si l'ajout a pu se faire ou non (par exemple par manque de place). On pensera par ailleurs à mettre à jour le nombre d'articles.
- Enfin, écrivez un programme qui demande à l'utilisateur de saisir un panier, puis qui affiche son contenu ainsi que son prix total. Si le panier n'est pas plein, demander à l'utilisateur s'il veut y ajouter un article supplémentaire, et le faire si c'est le cas.